PAOLO ROSSI

EL NACIMIENTO DE LA CIENCIA MODERNA EN EUROPA

LA CONSTRUCCIÓN DE EUROPA
CRÍTICA

El nacimiento de la ciencia moderna en Europa

«La construcción de Europa»

Director:

Jacques Le Goff

La colección «La construcción de Europa»
se publica simultáneamente en cinco
editoriales europeas:

C. H. Beck, Munich
Basil Blackwell, Oxford
Crítica, Barcelona
Laterza, Roma-Bari
Éditions du Seuil, París

El nacimiento de la ciencia moderna en Europa

Paolo Rossi

Traducción castellana de
Maria Pons

Crítica
Grijalbo Mondadori
Barcelona

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del *copyright*, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos.

Título original:
LA NASCITA DELLA SCIENZA MODERNA IN EUROPA

Diseño de la cubierta a partir de una creación de UWE GÖBEL

© 1997: Paolo Rossi
© 1998: CRÍTICA (Grijalbo Mondadori, S.A.), Aragó, 385, 08013 Barcelona
© C. H. Beck, Wilhelmstrasse 9, Munich
© Basil Blackwell, 108, Cowley Road, Oxford
© Laterza, via di Villa Sacchetti, 17, Roma, y via Sparano, 162, Bari
© Éditions du Seuil, 27 rue Jacob, París
ISBN: 84-7423-895-1
Depósito legal: B. 26.598-1998
Impreso en España
1998. – HUROPE, S. L., Lima, 3 bis, 08030 Barcelona

Prefacio

EUROPA SE ESTÁ CONSTRUYENDO. Esta gran esperanza sólo se realizará si se tiene en cuenta el pasado: una Europa sin historia sería huérfana y desdichada. Porque el hoy procede del ayer, y el mañana surge del hoy. La memoria del pasado no debe paralizar el presente, sino ayudarle a que sea distinto en la fidelidad, y nuevo en el progreso. Europa, entre el Atlántico, Asia y África, existe desde hace mucho tiempo, dibujada por la geografía, modelada por la historia, desde que los griegos le pusieron ese nombre que ha perdurado hasta hoy. El futuro debe basarse en esa herencia que, desde la Antigüedad, incluso desde la prehistoria, ha convertido a Europa en un mundo de riqueza excepcional, de extraordinaria creatividad en su unidad y su diversidad.

La colección «La construcción de Europa», surgida de la iniciativa de cinco editores de lenguas y nacionalidades diferentes: Beck de Munich, Basil Blackwell de Oxford, Crítica de Barcelona, Laterza de Roma y Bari y Le Seuil de París, pretende mostrar la evolución de Europa con sus indudables ventajas, sin disimular por ello las dificultades heredadas. El camino hacia la unidad del continente ha estado jalonado de disputas, conflictos, divisiones y contradicciones internas. Esta colección no las piensa ocultar. Para acometer la empresa europea hay que conocer todo el pasado, con una perspectiva de futuro. De ahí el título «activo» de la colección. No hemos creído oportuno escribir una historia sintética de Europa. Los ensayos que proponemos son obra de los mejores historiadores actuales, sean o no europeos, sean o no reconocidos. Ellos abordarán los temas esenciales de la historia europea en los ámbitos económico, político, social, religioso y cultural, basándose tanto en la larga tradición historiográfica que arranca de Heródoto, como en los nuevos planteamientos elaborados en Europa, que han renovado profundamente la ciencia histórica del siglo XX, sobre todo en los últimos decenios. Son ensayos muy accesibles, inspirados en un deseo de claridad.

Y nuestra ambición es aportar elementos de respuesta a la gran pregunta de quienes construyen y construirán Europa, y a todos los que se interesan por ello en el mundo: «¿Quiénes son los europeos? ¿De dónde vienen? ¿Adónde van?».

JACQUES LE GOFF

Cuando Cristóbal Colón, Magallanes y los portugueses cuentan cómo se extraviaron en sus viajes, no sólo les perdonamos, sino que nos disgustaría no disponer de su narración, sin la cual se hubiera perdido todo el entretenimiento. Por lo tanto no seré objeto de crítica si, impulsado por un mismo afecto por mis lectores, sigo su mismo método.

JOHANNES KEPLER, *Astronomia nova* (1609)

Prólogo

Ciencia europea

No existe, en Europa, una «cuna» de esa complicada realidad histórica que llamamos hoy en día ciencia moderna. La cuna es toda Europa. Vale la pena recordar, además, algunas cosas que todo el mundo sabe: que Copérnico era polaco, Bacon, Harvey y Newton ingleses, Descartes, Fermat y Pascal franceses, Tycho Brahe danés, Paracelso, Kepler y Leibniz alemanes, Huygens holandés, Galileo, Torricelli y Malpighi italianos. La obra de cada uno de estos personajes estuvo vinculada a la de los demás, en una realidad artificial o ideal, carente de fronteras, en una República de la Ciencia que supo construirse a costa de muchos esfuerzos un espacio propio en situaciones sociales y políticas siempre difíciles, a menudo dramáticas, y a veces trágicas.

La ciencia moderna no nació en la quietud de los *campus* o en la atmósfera algo artificial de los laboratorios de investigación *en torno* a los cuales, pero no *dentro* de los cuales (como sucedía desde hacía siglos, y sucede todavía en los conventos), parece fluir el río sanguinolento y cenagoso de la historia. Por una razón muy simple: porque esas instituciones (en lo que atañe al saber que llamamos «científico») no habían nacido todavía, y porque para el trabajo de los «filósofos naturales» no se habían construido aún esas *torres de marfil* tan provechosamente utilizadas y tan injustamente vituperadas a lo largo de nuestro siglo.

A pesar de que casi todos los científicos del siglo XVII estudiaron en una universidad, son pocos los nombres de científicos cuya carrera se desarrolló en su totalidad o en una gran parte en el seno de la universidad. Las universidades *no* fueron el centro de la investigación científica. La ciencia moderna nació fuera de las universidades, a menudo enfrentada con ellas, y se transformó a lo largo del siglo XVII, y todavía más en los dos siglos siguientes, en una actividad social organizada capaz de crear sus propias instituciones.

En los libros dedicados a la física, a la astronomía o a la química, generalmente apenas se traslucen muchas de las vicisitudes, a menudo tumultuosas, que acompañaron su redacción. Pero es conveniente que el lector de este libro (que trata de ideas, teorías y experimentos, y que necesariamente dedica muy poco espacio a esas vicisitudes), cuando piense en la época en que vivieron

los llamados «padres fundadores» de la ciencia moderna, no recuerde solamente la música de Monteverdi y de Bach, el teatro de Corneille y de Molière, la pintura de Caravaggio y de Rembrandt, la arquitectura de Borromini y la poesía de Milton, sino que tenga presente al menos una cosa: que la Europa que vivió un período decisivo de su difícil y dramática historia en los ciento sesenta años que separan el *De revolutionibus* de Copérnico (1543) de la *Óptica* de Newton (1704) era radicalmente distinta (incluso en todo aquello que se refiere al mundo de lo cotidiano) de la Europa en la que nos ha correspondido vivir hoy.

En la villa de Leonberg, en Suabia, durante el invierno de 1615-1616 fueron quemadas seis brujas. En el pueblecito cercano de Weil (actualmente Weil der Stadt), cuya población no superaba las doscientas familias, entre 1615 y 1629 fueron quemadas treinta y ocho. Una anciana llamada Katharine, algo chismosa y extravagante, que vivía en Leonberg, fue acusada por la mujer de un vidriero de haber provocado la enfermedad de una vecina con una poción mágica, de haber echado el mal de ojo a los hijos de un sastre y de haberles causado la muerte, de haber negociado con un sepulturero para obtener el cráneo de su padre, que quería regalar como cáliz a uno de sus hijos, astrólogo y dedicado a la magia negra. Una niña de doce años, que llevaba unos ladrillos a cocer al horno, se encontró por la calle con dicha anciana y experimentó en el brazo un terrible dolor que le provocó una especie de parálisis en el brazo y en los dedos durante algunos días. No es casual que al lumbago y a la tortícolis se les llame aún hoy en día en Alemania *Hexenschuss*, en Dinamarca *Hekseskud* y, en Italia, *colpo della strega* (golpe de la bruja). Aquella anciana, que tenía entonces setenta y tres años, fue acusada de brujería, permaneció encadenada durante meses, fue obligada a defenderse de 49 acusaciones, fue sometida a la *territio*, o interrogatorio con amenaza de tortura frente al verdugo, tras una detallada descripción de los muchos instrumentos que estaban a disposición del mismo. Después de más de un año de prisión, fue finalmente absuelta el 4 de octubre de 1621, seis años después de las primeras acusaciones. No pudo volver a vivir en Leonberg porque hubiera sido linchada por el pueblo (Caspar, 1962: 249-265).

Aquella anciana tenía un hijo famoso, llamado Johannes Kepler, que se había comprometido angustiosamente en su defensa y que durante los años que duró el proceso, además de escribir un centenar de páginas para defender a su madre de la tortura y de la hoguera, escribió también las páginas del *Harmonices mundi*, que contienen la que en los manuales se denomina tercera ley de Kepler. En la raíz del mundo había, según Kepler, una armonía celestial que le parecía (tal como escribe en el cuarto capítulo del quinto libro) «semejante a un Sol que resplandece a través de las nubes». Kepler era muy consciente de que esa misma armonía no reinaba sobre la tierra. En el sexto capítulo del libro dedicado a los sones producidos por los planetas escribía que, como las notas producidas por la tierra eran *Mi-Fa-Mi*, de ello podía concluirse que sobre la tierra reinaban la *Mi*seria y el Hambre (*Fa*mes). Terminó la redacción del texto tres meses después de la muerte de Katharine.

En aquel mundo eran pocos los científicos que podían dedicarse con sosiego a la investigación. No hace falta evocar el recuerdo de la hoguera de Giordano Bruno o de la tragedia de Galileo. Para tener conciencia de ello es suficiente leer la *Vie de monsieur Descartes*, de Adrien Baillet. La Europa de aquellos decenios no sólo contempló los procesos a las brujas y la labor de los tribunales de la Inquisición. Casi nunca pensamos en el significado literal de la expresión guerra de los Treinta Años. Recorrían aquella Europa, a lo largo y a lo ancho, ejércitos de mercenarios que arrastraban tras de sí artesanos, cocineros, prostitutas, muchachos escapados de casa, vendedores ambulantes, y que dejaban a su paso robos, pillerías, incendios, mujeres violadas y campesinos muertos, cosechas destruidas, iglesias profanadas y pueblos saqueados. En aquella Europa, ciudades como Milán, Sevilla, Nápoles o Londres vieron diezmadas sus poblaciones a causa de la peste, que tuvo las características de una epidemia larguísima, terrorífica y crónica. Los sucesos descritos por Defoe a propósito de la peste de Londres y por Manzoni a propósito de la de Milán se repitieron muchísimas veces.

Sólo en el seno de una República ideal, que tendía a independizarse de las luchas, de las desigualdades y de las miserias del mundo, podía nacer la sorprendente afirmación de Francis Bacon de que una ciencia practicada con vistas a la gloria o al poder del propio país es moralmente menos noble que una ciencia que se pone al servicio de toda la especie humana. Únicamente en ese contexto podía nacer la afirmación –hecha por Marin Mersenne a propósito de los indios canadienses y de los campesinos de Occidente– de que «un hombre no puede hacer nada que otro hombre no pueda hacer también y cada hombre contiene en sí todo lo que le es necesario para filosofar y para razonar acerca de todas las cosas» (Mersenne, 1634: 135-136). Hay algo más que une fuertemente a los protagonistas de la revolución científica: la conciencia de que con su obra está *naciendo* algo nuevo. El término *novus* aparece de forma casi obsesiva en varios centenares de títulos de libros científicos del siglo XVII: del *Nova de universis philosophia* de Francesco Patrizi y del *New Attractive* de Robert Norman, al *Novum Organum* de Bacon, la *Astronomia nova* de Kepler y las *Consideraciones y demostraciones matemáticas sobre dos nuevas ciencias* de Galileo.

En aquellos años nació y adquirió rápidamente plena madurez una forma de saber que tiene características estructuralmente distintas de las otras formas de cultura, y que consiguió crear a costa de muchas dificultades sus propias instituciones y sus propios lenguajes específicos. Este saber exige «experiencias sensibles» y «demostraciones ciertas» y, a diferencia de cuanto había sucedido tradicionalmente, exige que estos dos difíciles requisitos *vayan juntos*, estén indisolublemente unidos el uno al otro. Toda afirmación debe ser «pública», es decir, vinculada al control por parte de los demás, debe ser presentada y demostrada a los demás, discutida y sometida a posibles refutaciones. En aquel mundo hubo personas que admitieron haberse equivocado, que no consiguieron demostrar lo que pretendían demostrar, que tuvieron que rendirse ante las evidencias que otros habían aducido. Es evidente que esto suce-

dió muy raramente, que las resistencias al cambio fueron (como ocurre en todos los grupos humanos) bastante fuertes, pero el hecho de que se estableciera firmemente que la verdad de las proposiciones no dependía en modo alguno de la autoridad de quien las pronunciaba y que no existía relación alguna con ningún tipo de *revelación* o *iluminación* constituyó una especie de patrimonio ideal al que los europeos pueden remitirse todavía hoy como un valor irrenunciable.

Una revolución y su pasado

A propósito del nacimiento de la ciencia moderna, se ha hablado y se habla todavía (con razón) de «revolución científica». Las revoluciones tienen esta característica: no sólo miran hacia el futuro y dan vida a algo que no existía antes, sino que además se construyen un pasado imaginario que tiene, por lo general, características negativas. Basta leer el *Discurso preliminar* a la gran *Enciclopedia* de los ilustrados o incluso el comienzo del *Discurso sobre las ciencias y las artes* de Jean-Jacques Rousseau para darse cuenta de con qué fuerza circulaba, en la segunda mitad del siglo XVIII, la definición de la Edad Media como una edad oscura, como una «recaída en la barbarie», a la que pusieron fin los resplandores del Renacimiento.

Los historiadores no aceptan, por principio, ningún «pasado imaginario». Incluso ponen en cuestión los intentos que han hecho los hombres de colocarse a sí mismos en el centro del proceso de la historia. Esos mil años de historia, a lo largo de los cuales tuvieron lugar muchas de las grandes revoluciones intelectuales y a los que atribuimos la etiqueta genérica de Edad Media, han sido minuciosamente explorados desde mediados del siglo XIX. Hoy en día sabemos que el mito de la Edad Media como época de barbarie era precisamente esto, un mito, elaborado por la cultura humanística y por los padres fundadores de la modernidad. En aquellos siglos se construyeron innumerables y admirables iglesias y catedrales, conventos y molinos de viento; se araron los campos con el arado pesado y se inventó el estribo, que cambió la naturaleza de los combates y la política europea, transformando el imaginario centauro de los antiguos en el señor feudal (White, 1967: 49).

Las ciudades donde los hombres comenzaron a vivir no eran tan sólo centros de intercambios comerciales, sino también de intercambios intelectuales. La gran filosofía medieval surge del encuentro de tradiciones diversas: la cristiana, la bizantina, la hebrea y la árabe (De Libera, 1991). En ese mundo nacieron las universidades y se afirmó, sobre todo, la figura del *intelectual* que es considerado, entre los siglos XII y XIII, como un hombre que ejerce un oficio, desarrolla una *labor*, que es comparable por tanto a los otros ciudadanos y que tiene el deber de transmitir y elaborar las artes «liberales» (Le Goff, 1959: 73). Las universidades nacieron en Bolonia, París y Oxford a finales del siglo XII, se multiplicaron a lo largo del siglo siguiente y se extendieron por toda Europa durante los siglos XIV y XV. Las universidades se convierten

en centros privilegiados de un saber que se va configurando como digno de reconocimiento social, merecedor de una recompensa; un saber con sus propias leyes, que son fijadas con todo detalle (Le Goff, 1977: 153-170). La universidad, a diferencia de las escuelas monásticas o catedrales, era un *studium generale*, tenía una condición jurídica precisa basada en una autoridad «universal» (como el papa o el emperador). La autorización concedida a los profesores para enseñar en cualquier lugar («licentia ubique docendi») y los desplazamientos de los estudiantes contribuyeron en gran medida a la formación de una cultura latino-cristiana unitaria. «Favorecido por la adopción del latín como instrumento de comunicación culta, este *mercado único* de la docencia transformó las universidades medievales en centros de estudio de carácter internacional, en cuyo interior los hombres y las ideas podían circular rápidamente» (Bianchi, 1997: 27). El llamado método escolástico (basado en la *lectio*, la *quaestio*, la *disputatio*) dejará huellas imborrables en la cultura europea, y es indudable que para entender a muchos filósofos modernos, empezando por Descartes, hay que remontarse a los textos de aquellos autores a los que ellos combatían ardorosamente.

Existen muchísimos estudios sobre la filosofía y la ciencia de la Edad Media, así como sobre el proceso de laicización de la cultura y sobre las condenas teológicas de muchas tesis filosóficas. Concretamente, muchos autores han sostenido la tesis de que existe una estrecha continuidad entre la ciencia de los estudiosos del Merton College de Oxford (como Bradwardine) y los «físicos parisinos» (como Nicolás de Oresme y Juan Buridán), y la ciencia de Galileo, Descartes y Newton. Ante la imposibilidad de discutir interpretaciones como las de Pierre Duhem (Duhem, 1914-1958) o de Marshall Clagett (Clagett, 1981), me limitaré a presentar una relación de algunas buenas razones que permiten confirmar la tesis opuesta de que existe una fuerte discontinuidad entre la tradición científica medieval y la ciencia moderna y que permiten, por tanto, considerar legítimo el uso de la expresión «revolución científica».

1. La naturaleza de la que hablan los modernos es radicalmente distinta de la naturaleza de la que hablan los filósofos medievales. En la naturaleza de los modernos no existe (como en la tradición) una distinción *de esencia* entre cuerpos naturales y cuerpos artificiales.

2. La naturaleza de los modernos es interrogada en condiciones artificiales: la experiencia de la que hablan los aristotélicos apela al mundo de lo cotidiano para ejemplificar o ilustrar teorías; las «experiencias» de los modernos son *experimentos* elaborados artificialmente con el objeto de confirmar o falsear teorías.

3. El saber científico de los modernos se parece a la exploración de un nuevo continente; el de los medievales es semejante a la paciente profundización en los problemas sobre la base de reglas codificadas.

4. A los ojos de la crítica de los modernos, el saber de los escolásticos no parece capaz de interrogar a la naturaleza, sino sólo de interrogarse a sí mismo proporcionando *siempre* respuestas satisfactorias. En ese saber caben las figuras del maestro y del discípulo, pero no la del inventor.

5. Los científicos modernos –Galileo, en primer lugar– actúan con una «desenvoltura» y un «oportunismo metodológico» que son totalmente desconocidos para la tradición medieval (Rossi, 1989: 111-113). La exigencia medieval de exactitud absoluta fue un obstáculo y no una ayuda para la creación de una ciencia matemática de la naturaleza. Galileo inventaba sistemas de medición cada vez más exactos, pero «apartaba la atención de la precisión ideal para dirigirla a la precisión necesaria en relación con los objetivos y a la que se podía conseguir con los instrumentos disponibles ... el mito paralizante de la exactitud absoluta fue uno de los factores que impidieron a los pensadores del siglo XIV pasar de las abstractas *calculationes* a un estudio efectivamente cuantitativo de los fenómenos naturales» (Bianchi, 1990: 150).

Pero las razones por las que el autor de este libro ha hablado y sigue hablando de la ciencia moderna como de una revolución intelectual no están evidentemente expuestas en la breve enumeración anterior, sino en las páginas que vienen a continuación.

Acerca de este libro

Recibí de Jacques Le Goff el encargo (que consideré realmente un gran honor) de escribir un libro titulado *El nacimiento de la ciencia moderna en Europa*. Los editores europeos interesados en la obra me impusieron (tal como se acostumbra a hacer, y como es justo y conveniente hacer) unos límites muy estrictos: 85.000 palabras o bien 300 páginas de 1.800 pulsaciones. He sobrepasado estos límites, pero no excesivamente.

La simple enumeración de los que nosotros denominamos (utilizando una palabra acuñada en el siglo XIX) *científicos*, que vivieron entre el nacimiento de Nicolás Copérnico y la muerte de Newton y que podrían ser considerados dignos de mención en un manual de historia de la ciencia, ocuparía ya muchas páginas. Si a esta enumeración se le añadiera otra que contuviera la relación de un par de sus obras principales, la situación podría resultar ya dramática.

Por lo tanto, he renunciado de entrada a todo objetivo de exhaustividad y también he renunciado (en consecuencia) a escribir un *manual* de historia de la ciencia. Además, he realizado algunas selecciones de las que considero oportuno dar cuenta al lector, para informarle de lo que podrá encontrar en este libro y para aclararle el punto de vista que ha adoptado el autor.

Los capítulos que componen este libro se centran en la nueva astronomía, las observaciones llevadas a cabo con el telescopio y el microscopio, el principio de inercia, los experimentos en el vacío, la circulación de la sangre, las grandes conquistas del *cálculo*, etc., etc. Pero, junto a estas cuestiones, existen también diversos capítulos destinados a exponer grandes ideas y grandes temas que fueron centrales a lo largo de aquella «revolución»: el rechazo de la concepción sacerdotal o *hermética* del saber, la nueva valoración de la técnica, el carácter hipotético o realista de nuestro conocimiento del mundo, los

intentos de utilizar –aunque en relación con el mundo humano– los modelos de la *filosofía mecánica*, la nueva imagen de Dios como ingeniero o relojero y la introducción de la dimensión del tiempo en la consideración de los hechos naturales.

En cuanto al método, estoy convencido de que las teorías específicas que constituyen el *núcleo esencial* de cualquier ciencia no son el reflejo total de determinadas condiciones histórico-sociales. En cambio, estoy convencido –y todo el trabajo que he desarrollado hasta ahora se ha movido en esta dirección– de que la *historia* está estrechamente relacionada con las *imágenes de la ciencia* (es decir, las teorías sobre qué *es* y qué *debe ser* la ciencia) que están presentes en la cultura. En muchos casos esas imágenes ejercen un peso no desdeñable sobre la aceptación o el éxito de las teorías. Sobre la base de una determinada imagen de la ciencia se definen a menudo las *fronteras* de la ciencia, los criterios para distinguir la ciencia de la magia, de la metafísica o de la religión. Sobre esa base se eligen, sobre todo, los problemas que hay que resolver de entre la inmensa cantidad de problemas que son susceptibles de ser investigados.

Eso que hoy en día aparece firmemente codificado y transmitido como tal por los manuales de física o de biología, eso que nos resulta hoy en día obvio y natural es, en cambio, el resultado de elecciones, opciones, contrastes y alternativas. Esas alternativas y elecciones, *antes* de que se produjera su posterior codificación, eran reales y no imaginarias. Y cada elección supuso opciones, dificultades, eliminaciones, y se configuró además, a veces, de manera dramática.

Espero que algunas cosas queden claras en este libro: que el *continuismo* no es más que una mediocre filosofía de la historia superpuesta a la historia real; que mediante la investigación histórica no se descubren nunca, en el pasado, estadios monoparadigmáticos o épocas caracterizadas, como las personas, por un solo rostro; que el diálogo crítico entre teorías, tradiciones científicas e imágenes de la ciencia ha sido siempre (y lo sigue siendo) continuo e insistente; que la ciencia del siglo XVII fue, conjunta y contemporáneamente, paracelsiana, cartesiana, baconiana y leibniziana; que modelos no mecanicistas se utilizaron con profusión incluso en lugares insospechados; que el surgimiento de los problemas y de los posibles campos de investigación está sólidamente vinculado a discusiones que se relacionan con las filosofías y con las metafísicas; que la figura del *científico* surge en épocas diversas y de manera diferente en cada uno de los ámbitos de la investigación, puesto que en algunos casos (como en la matemática y en la astronomía) nos remontamos a tradiciones antiquísimas, en otros se pretende hacer surgir del pasado tradiciones concretas a las que remontarse, en otros, finalmente, se insiste en el carácter nuevo o «alternativo» de la propia actividad cognoscitiva y experimental.

Hay una cosa, aparentemente obvia, que los historiadores deben recordar continuamente a sus lectores, así como a los literatos, filósofos y científicos de su época. Hay que recordarla continuamente, porque en todo ser humano (y, por tanto, también en los filósofos y científicos más exquisitos) existe una

tendencia casi invencible a olvidarla: todos cuantos trabajaron, pensaron, formularon teorías y efectuaron experimentos en el período del *nacimiento* de la ciencia moderna vivieron en un mundo bastante diferente del nuestro, en el que convivían perspectivas que hoy en día nos parece que pertenecen a mundos culturales completamente irreconciliables entre sí. En el siglo XVII hubo una extraordinaria floración de obras alquimistas y, al mismo tiempo, la creatividad matemática adquirió un extraordinario vigor. Newton es uno de los grandes creadores del cálculo infinitesimal, pero sus manuscritos de alquimia contienen más de un millón de palabras (aproximadamente diez volúmenes iguales al que ahora tenéis entre manos). Los científicos del siglo XVII no sabían ni podían saber lo que ahora sabemos: que la alquimia del siglo XVII «era la última flor de una planta moribunda y la matemática del siglo XVII la primera flor de una robusta planta perenne» (Westfall, 1989: 27, 305).

Sin embargo, me parece indudable que lo que llamamos «ciencia» adquirió en aquellos años algunos de los caracteres fundamentales que todavía conserva hoy en día, y que con razón fueron considerados por los padres fundadores como algo nuevo en la historia del género humano: un artefacto o una empresa colectiva, capaz de crecer sobre sí misma, destinada a conocer el mundo y a intervenir en el mundo. Esa empresa, que desde luego no es inocente, ni nunca ha sido considerada como tal, a diferencia de cuanto ha sucedido con los ideales políticos, las artes, las religiones y las filosofías, se ha convertido en una poderosísima *fuerza unificadora* de la historia del mundo.

Este libro no ha sido escrito para los historiadores o los filósofos de la ciencia. Ha sido pensado y escrito para los jóvenes que inician su relación personal con la historia de las ideas y con esos complicados, proliferantes y fascinantes objetos que son las ciencias y la filosofía. Pero sobre todo he tenido en cuenta a muchísimas personas (entre las cuales incluyo a muchos y queridísimos amigos) que se han dedicado a estudios «humanísticos», que piensan en la ciencia como en algo «árido», que la consideran (en el fondo de su corazón) escasamente relevante para la cultura y para la historia de la cultura, que tienen de la ciencia y de su historia esa imagen restrictiva y fácil que muchos filósofos (ilustres, incluso) de nuestro siglo han contribuido a reforzar y a propagar, que comparten, casi siempre sin saberlo, las teorías de los primeros decenios del siglo XX sobre la *bancarrota* de la ciencia.

Puesto que las páginas que siguen representan en cierto modo un intento de síntesis (también de refundición) de un trabajo sobre algunos temas de la revolución científica que inicié hace más de cuarenta años, debería, si me adentrase en el sendero de los agradecimientos, expresar mi gratitud a un número demasiado elevado de personas: a muchos amigos y a muchos jóvenes, y ahora ya no tan jóvenes, discípulos. Renuncio a hacerlo y dedico este libro a mi dulce, decidida e inesperada nietecita Giorgia, que tiene los ojos azules, tan fascinantes para mí como los de su abuela Andreina.